

Procedimiento

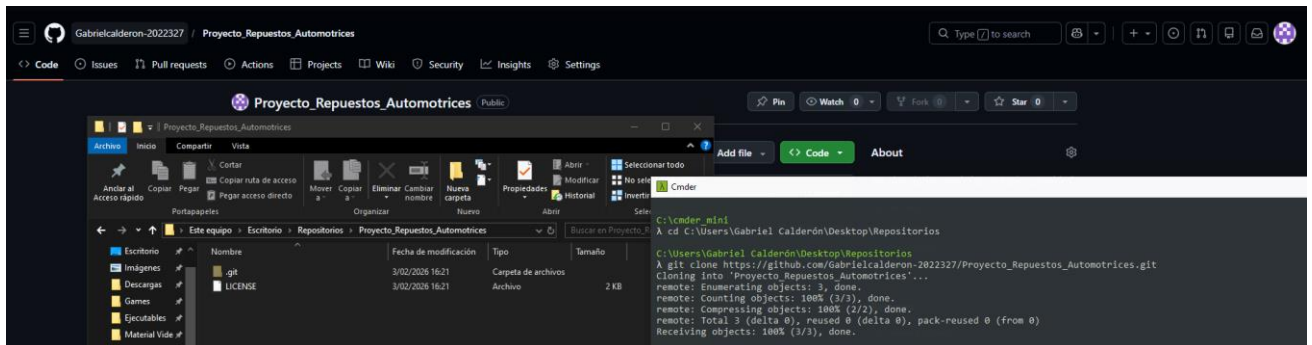
Nombre: Gabriel Alexander Calderón Monzón

Carnet: 2022327

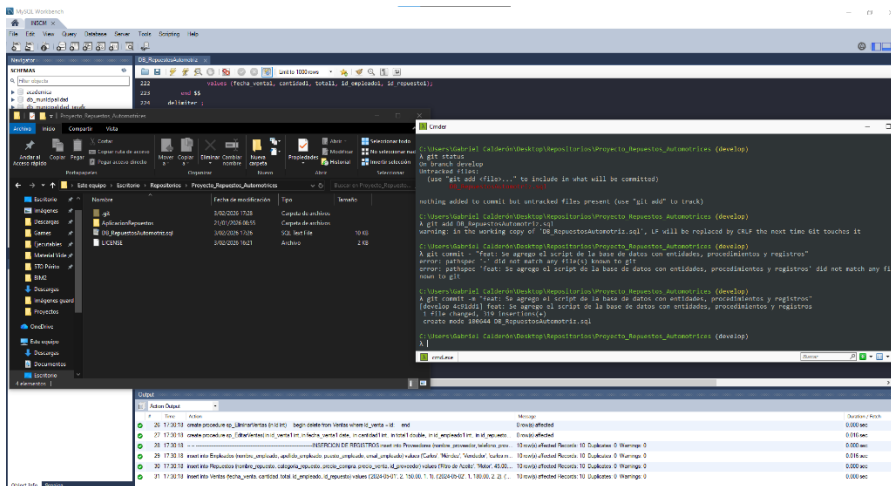
Fecha: 6/2/2026

Bitácora

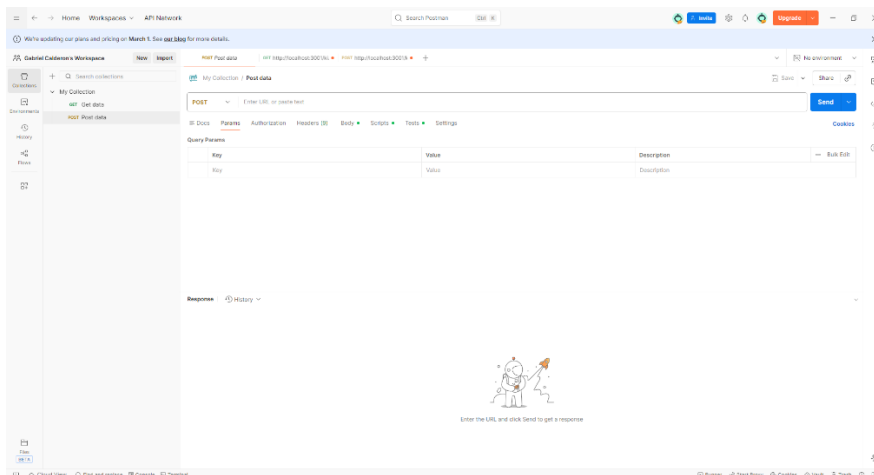
1. Crear repositorio de github



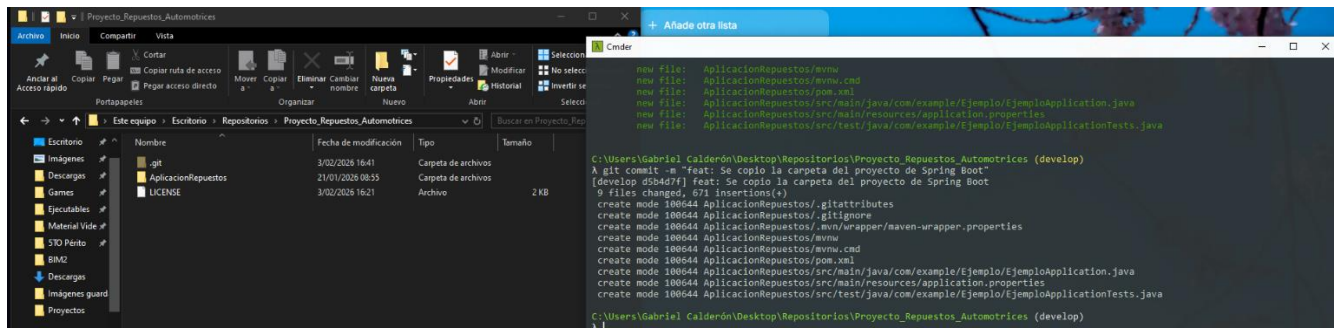
2. Crear la base de datos



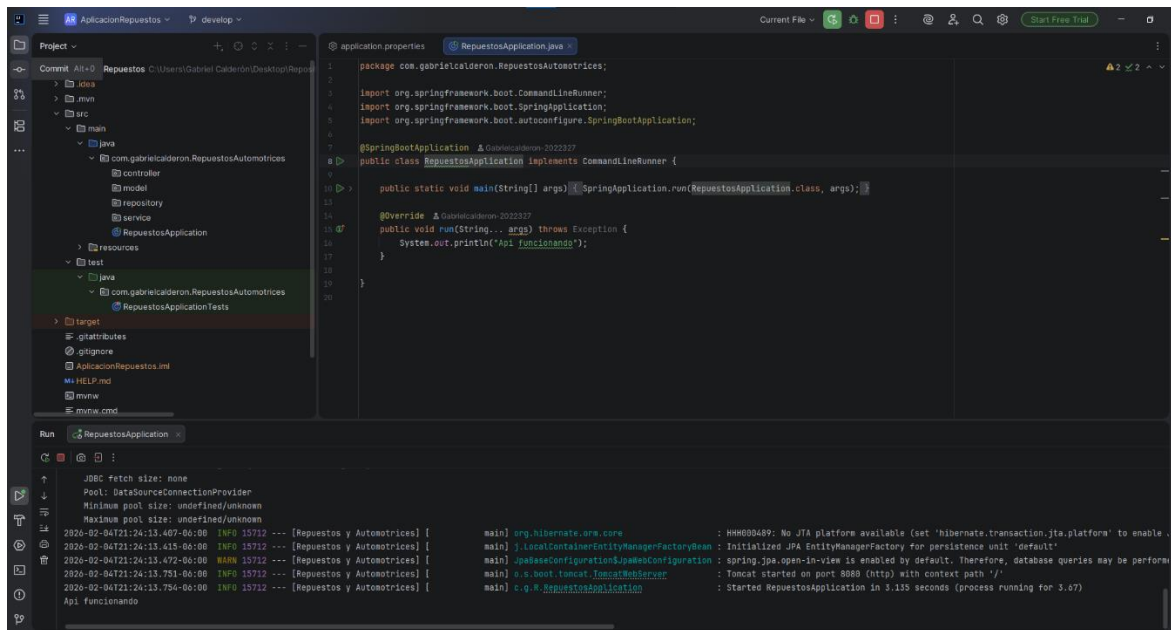
3. Configurar postman



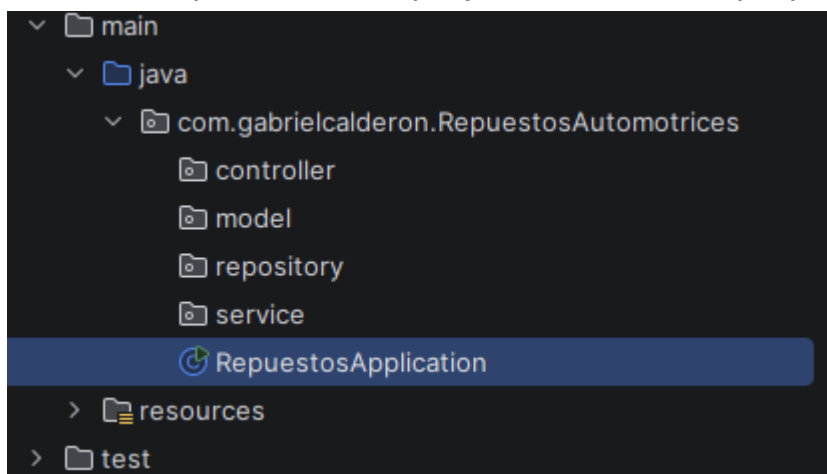
4. Copiar proyecto de Spring Boot al repositorio de github



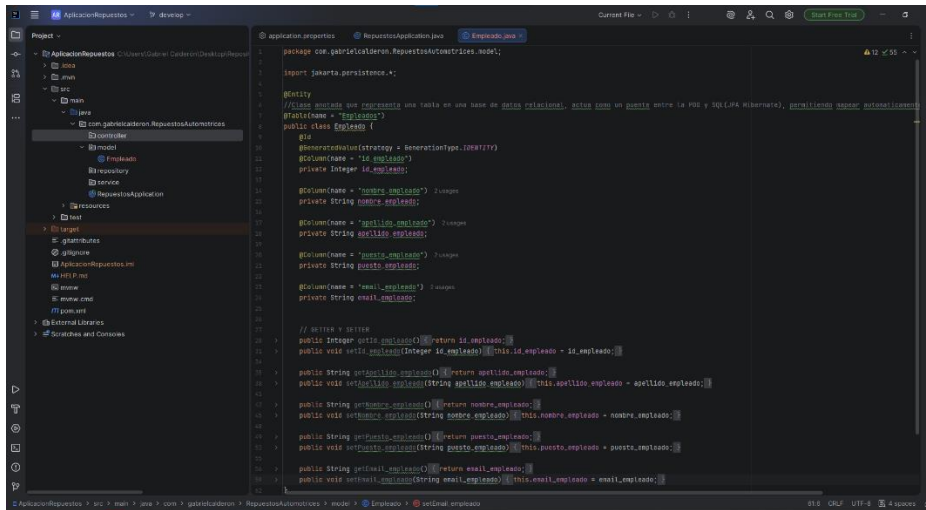
5. Solucioné un problema que no me levantaba el proyecto



6. Definí la arquitectura del proyecto con los empaquetados



7. Crear modelo de empleados



```

package com.gabrielcalderon.RepuestosAutomotrices.model;

import jakarta.persistence.*;

@Entity
//Clase entidad que representa una tabla en una base de datos relacional, actúa como un puente entre la POO y SQL (JPA, Hibernate), permite definir la estructura de la base de datos.
public class Empleado {

    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    @Column(name = "id_empleado")
    private Integer id_empleado;

    @Column(name = "nombre_empleado")
    private String nombre_empleado;

    @Column(name = "apellido_empleado")
    private String apellido_empleado;

    @Column(name = "puesto_empleado")
    private String puesto_empleado;

    @Column(name = "email_empleado")
    private String email_empleado;

    // getters y setters

    public Integer getIdEmpleado() { return id_empleado; }
    public void setIdEmpleado(Integer id_empleado) { this.id_empleado = id_empleado; }

    public String getApellidoEmpleado() { return apellido_empleado; }
    public void setApellidoEmpleado(String apellido_empleado) { this.apellido_empleado = apellido_empleado; }

    public String getNombreEmpleado() { return nombre_empleado; }
    public void setNombreEmpleado(String nombre_empleado) { this.nombre_empleado = nombre_empleado; }

    public String getPuestoEmpleado() { return puesto_empleado; }
    public void setPuestoEmpleado(String puesto_empleado) { this.puesto_empleado = puesto_empleado; }

    public String getEmailEmpleado() { return email_empleado; }
    public void setEmailEmpleado(String email_empleado) { this.email_empleado = email_empleado; }
}
    
```

8. Crear servicio de empleados

```

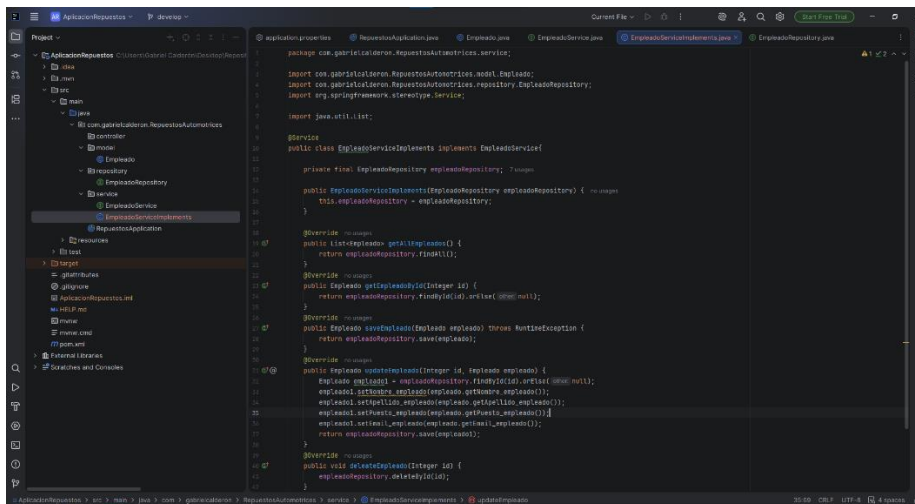
package com.gabrielcalderon.RepuestosAutomotrices.service;

import com.gabrielcalderon.RepuestosAutomotrices.model.Empleado;
import java.util.List;

public interface EmpleadoService {

    List<Empleado> getAllEmpleados(); no usages
    Empleado getEmpleadoById(Integer id); no usages
    Empleado saveEmpleado(Empleado empleado) throws RuntimeException; no usages
    Empleado updateEmpleado(Integer id, Empleado empleado); no usages
    void deleteEmpleado(Integer id); no usages
}
    
```

9. Implementar la clase de servicio



```

package com.gabrielcalderon.RepuestosAutomotrices.service;

import com.gabrielcalderon.RepuestosAutomotrices.model.Empleado;
import com.gabrielcalderon.RepuestosAutomotrices.repository.EmpleadoRepository;
import org.springframework.stereotype.Service;
import java.util.List;

@Service
public class EmpleadoService implements EmpleadoService {

    private final EmpleadoRepository empleadoRepository;

    public EmpleadoService(EmpleadoRepository empleadoRepository) {
        this.empleadoRepository = empleadoRepository;
    }

    @Override
    public List<Empleado> getAllEmpleados() {
        return empleadoRepository.findAll();
    }

    @Override
    public Empleado getEmpleadoById(Integer id) {
        return empleadoRepository.findById(id).orElse(null);
    }

    @Override
    public Empleado saveEmpleado(Empleado empleado) throws RuntimeException {
        return empleadoRepository.save(empleado);
    }

    @Override
    public Empleado updateEmpleado(Integer id, Empleado empleado) {
        Empleado empleadoExistente = empleadoRepository.findById(id).orElse(null);
        empleadoExistente.setId(empleado.getId());
        empleadoExistente.setApellido(empleado.getApellido());
        empleadoExistente.setNombre(empleado.getNombre());
        empleadoExistente.setEmail(empleado.getEmail());
        return empleadoRepository.save(empleadoExistente);
    }

    @Override
    public void deleteEmpleado(Integer id) {
        empleadoRepository.deleteById(id);
    }
}
    
```

10. Crear clase repositorio empleados

```
package com.gabrielcalderon.RepuestosAutomotrices.repository;

import com.gabrielcalderon.RepuestosAutomotrices.model.Empleado;
import org.springframework.data.jpa.repository.JpaRepository;

public interface EmpleadoRepository extends JpaRepository<Empleado, Integer> { 3 usages
}
```

11. Crear controlador de empleados

```
public class EmpleadoController {

    @GetMapping
    public List<Empleado> getAllEmpleados(){
        return empleadoService.getAllEmpleados();
    }

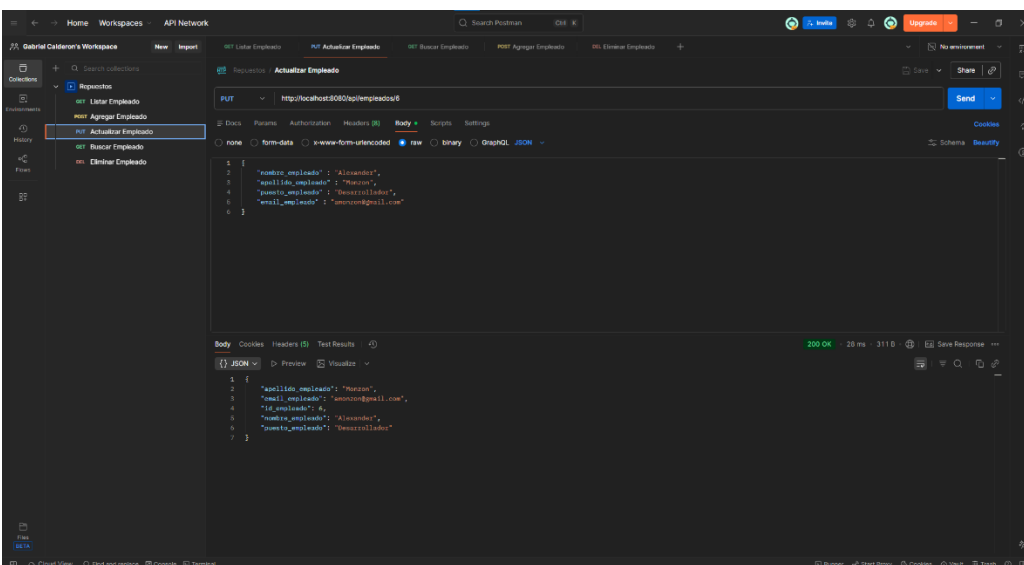
    @PostMapping
    public ResponseEntity<Object> createEmpleado(@Valid @RequestBody Empleado empleado){
        try {
            Empleado createdEmpleado = empleadoService.saveEmpleado(empleado);
            return new ResponseEntity<>(createdEmpleado, HttpStatus.CREATED);
        } catch (IllegalArgumentException e){
            return ResponseEntity.badRequest().body(e.getMessage());
        }
    }

    @PutMapping("/{id}")
    public ResponseEntity<Object> updateEmpleado(@Valid @RequestBody Empleado empleado, @PathVariable Integer id){
        try {
            Empleado updatedEmpleado = empleadoService.updateEmpleado(id, empleado);
            return new ResponseEntity<>(updatedEmpleado, HttpStatus.OK);
        } catch (IllegalArgumentException e) {
            return ResponseEntity.badRequest().body(e.getMessage());
        }
    }

    @GetMapping("/{id}")
    public ResponseEntity<Object> getEmpleadoById(@PathVariable Integer id){
        try {
            Empleado searchedEmpleado = empleadoService.getEmpleadoById(id);
            return new ResponseEntity<>(searchedEmpleado, HttpStatus.OK);
        } catch (IllegalArgumentException e){
            return ResponseEntity.badRequest().body(e.getMessage());
        }
    }

    @DeleteMapping("/{id}")
    public ResponseEntity<Object> deleteEmpleadoById(@PathVariable Integer id){
        try {
            empleadoService.deleteEmpleado(id);
            return new ResponseEntity<>(HttpStatus.OK);
        } catch (IllegalArgumentException e) {
        }
    }
}
```

12. Creé los métodos HTTP en postman



The screenshot shows the Postman interface with a PUT request to `http://localhost:8080/api/empleados/6`. The request body is a JSON object:

```
{
  "nombre_empleado": "Alexander",
  "apellido_empleado": "Naranjo",
  "email_empleado": "naranjo@gmail.com",
  "id_empleado": 6,
  "password_empleado": "Desarrollador",
  "email_empleado": "naranjo@gmail.com"
}
```

The response is a 200 OK status with a JSON body:

```
{
  "apellido_empleado": "Naranjo",
  "email_empleado": "naranjo@gmail.com",
  "id_empleado": 6,
  "nombre_empleado": "Alexander",
  "password_empleado": "Desarrollador"
}
```

13. Cambie los insert de la base de datos por procedimiento almacenados

```
-- -----INSERCIÓN DE REGISTROS
-- -----PROVEEDORES
call sp_AgregarProveedores('Repuestos El Águila', 42123456, 'Zona 1, Ciudad', 'contacto@elaguila.com');
call sp_AgregarProveedores('AutoPartes Central', 43112233, 'Zona 4, Ciudad', 'ventas@autopartescentral.com');
call sp_AgregarProveedores('Motores del Norte', 44114455, 'Zona 7, Ciudad', 'info@motoresnorte.com');
call sp_AgregarProveedores('Distribuidora La Rueda', 45223344, 'Zona 11, Ciudad', 'larueda@proveedores.com');
call sp_AgregarProveedores('Frenos y Más', 46334455, 'Zona 9, Ciudad', 'frenosymas@gmail.com');
call sp_AgregarProveedores('Autopartes Premium', 47445566, 'Zona 14, Ciudad', 'premium@autopartes.com');
call sp_AgregarProveedores('Repuestos San José', 48556677, 'Zona 3, Ciudad', 'sanjose@repuestos.com');
call sp_AgregarProveedores('Importadora Torque', 49667788, 'Zona 12, Ciudad', 'torque@importadora.com');
call sp_AgregarProveedores('AutoMoto Supply', 40778899, 'Zona 10, Ciudad', 'ventas@automoto.com');
call sp_AgregarProveedores('Partes Express', 41889900, 'Zona 5, Ciudad', 'express@partes.com');

-- -----EMPLEADOS
call sp_AgregarEmpleados('Carlos', 'Méndez', 'Vendedor', 'carlos.mendez@empresa.com');
call sp_AgregarEmpleados('Ana', 'López', 'Vendedor', 'ana.lopez@empresa.com');
call sp_AgregarEmpleados('Luis', 'Ramírez', 'Cajero', 'luis.ramirez@empresa.com');
call sp_AgregarEmpleados('María', 'Gómez', 'Gerente', 'maria.gomez@empresa.com');
call sp_AgregarEmpleados('Pedro', 'Hernández', 'Vendedor', 'pedro.hernandez@empresa.com');
call sp_AgregarEmpleados('Sofía', 'Castillo', 'Cajero', 'sofia.castillo@empresa.com');
call sp_AgregarEmpleados('Jorge', 'Pérez', 'Supervisor', 'jorge.perez@empresa.com');
call sp_AgregarEmpleados('Daniela', 'Morales', 'Vendedor', 'daniela.morales@empresa.com');
call sp_AgregarEmpleados('Miguel', 'Rojas', 'Bodega', 'miguel.rojas@empresa.com');
call sp_AgregarEmpleados('Lucía', 'Flores', 'Administración', 'lucia.flores@empresa.com');
```

```
-- -----RESPUESTOS
call sp_AgregarRepuestos('Filtro de Aceite', 'Motor', 45.00, 75.00, 1);
call sp_AgregarRepuestos('Pastillas de Freno', 'Frenos', 120.00, 180.00, 5);
call sp_AgregarRepuestos('Bujías', 'Motor', 30.00, 55.00, 3);
call sp_AgregarRepuestos('Amortiguador', 'Suspensión', 220.00, 320.00, 4);
call sp_AgregarRepuestos('Radiador', 'Enfriamiento', 450.00, 650.00, 2);
call sp_AgregarRepuestos('Batería 12V', 'Eléctrico', 380.00, 550.00, 6);
call sp_AgregarRepuestos('Correa de Tiempo', 'Motor', 95.00, 150.00, 7);
call sp_AgregarRepuestos('Disco de Freno', 'Frenos', 160.00, 240.00, 5);
call sp_AgregarRepuestos('Alternador', 'Eléctrico', 520.00, 750.00, 8);
call sp_AgregarRepuestos('Filtro de Aire', 'Motor', 35.00, 65.00, 9);

-- -----VENTAS
call sp_AgregarVentas('2024-05-01', 2, 150.00, 1, 1);
call sp_AgregarVentas('2024-05-02', 1, 180.00, 2, 2);
call sp_AgregarVentas('2024-05-03', 4, 220.00, 3, 3);
call sp_AgregarVentas('2024-05-04', 1, 320.00, 4, 4);
call sp_AgregarVentas('2024-05-05', 1, 650.00, 5, 5);
call sp_AgregarVentas('2024-05-06', 2, 1100.00, 6, 6);
call sp_AgregarVentas('2024-05-07', 3, 450.00, 7, 7);
call sp_AgregarVentas('2024-05-08', 2, 480.00, 8, 8);
call sp_AgregarVentas('2024-05-09', 1, 750.00, 9, 9);
call sp_AgregarVentas('2024-05-10', 5, 325.00, 10, 10);
```


14. Realicé el manual de usuario



15. Subí los cambios al repositorio de github

